

Propietats òptiques de MoS₂ bulk i monocapa amb QUANTUM ESPRESSO

Inmaculada Yong Moncusí Laso

Universitat Autònoma de Barcelona

1 juliol 2026

1 Introducció

Els materials bidimensionals han despertat un gran interès durant les darreres dècades degut al fet que la reducció dimensional modifica notablement les seves propietats electròniques i òptiques. Un dels exemples més estudiats és el disulfur de molibdè (MoS₂), un diclorur de metalls de transició que presenta propietats diferents segons si es considera en forma bulk o monocapa.

En aquest treball s'estudia i compara la resposta òptica del MoS₂ bulk i monocapa mitjançant càlculs *ab initio* amb el paquet QUANTUM ESPRESSO. La resposta òptica s'analitza a partir de la funció dielèctrica complexa:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega) \quad (1)$$

La component real ε_1 descriu la resposta dispersiva del material (com actua el material segons la longitud d'ona) i està relacionada amb propietats com l'índex de refracció i la propagació de la llum dins el medi. La component imaginària ε_2 està associada als processos d'absorció electrònica i representa la probabilitat de transicions electròniques induïdes per fotons.

Encara que habitualment es parla d'espectre d'absorció, estrictament el que es calcula és la funció dielèctrica, a partir

de la qual es podria obtenir el coeficient d'absorció α . L'objectiu és estudiar com la reducció dimensional modifica aquestes propietats i discutir-ne l'origen físic.

2 Metodologia

Els càlculs s'han realitzat amb QUANTUM ESPRESSO seguint el flux habitual de càlcul electrònic:

- Obtenció de l'estructura inicial del MoS₂ bulk i construcció de la monocapa.
- Relaxació estructural.
- Càlcul Self Consistent Field (SCF).
- Càlcul Non Self Consistent Field (NSCF).
- Obtenció de la funció dielèctrica.

Els paràmetres més rellevants utilitzats són:

- **Pseudopotencials:** aproximen l'efecte dels electrons interns i redueixen el cost computacional.
- **K-points:** defineixen el mostreig de l'espai recíproc. Una malla més densa permet descriure millor la densitat electrònica i les transicions òptiques.

- **etot_conv_thr**: llindar de convergència de l'energia total entre iteracions.
- **forc_conv_thr**: criteri de convergència per a les forces durant la relaxació.
- **ecutwfc**: energia cinètica màxima de les ones planes utilitzades per expandir els orbitals de Kohn–Sham.
- **ecutrho**: energia de tall associada a la representació de la densitat electrònica i potencial.
- **occupations**: defineix el tractament de les ocupacions electròniques (*fixed* o *smearing*).
- **smearing** i **degauss**: introdueixen una ocupació parcial dels nivells propers al nivell de Fermi per estabilitzar la convergència.
- **nspin**: activa càlculs polaritzats en espín. Quan **nspin=2** es permet una densitat diferent per electrons spin-up i spin-down.
- **nbnd**: nombre de bandes calculades. En estudis òptics és necessari incloure bandes desocupades addicionals per descriure transicions electròniques induïdes per fotons.
- **conv_thr**: criteri de convergència del cicle SCF.

Cal remarcar que aquests resultats corresponen a DFT independent de partícula i que efectes excitònics, especialment importants en materials bidimensionals, no estan explícitament inclosos.

3 Resultats i discussions

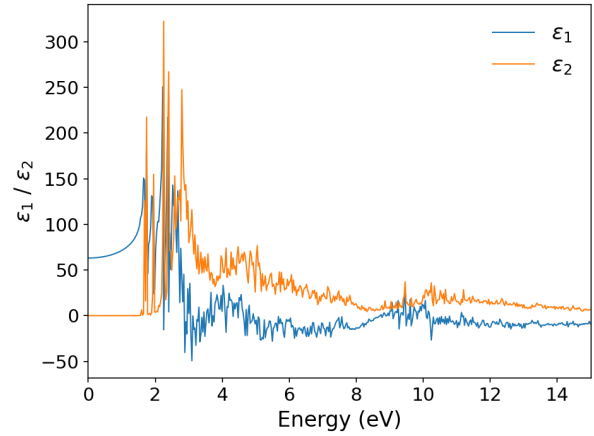


Figure 1: Resposta òptica de MoS₂ bulk

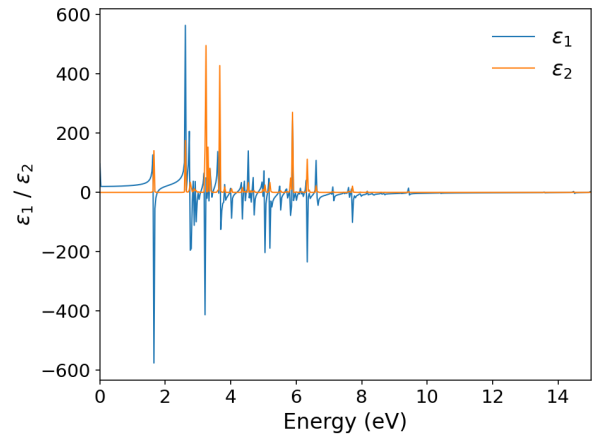


Figure 2: Resposta òptica de MoS₂ monocapa

La primera diferència observable és que el material bulk presenta una resposta òptica distribuïda sobre un interval energètic més ampli, amb una contribució significativa fins a energies superiors a 10 eV. En canvi, la monocapa mostra resposta principalment fins aproximadament 8 eV. Aquest comportament es pot interpretar com una conseqüència directa de la reducció dimensional.

Els màxims observats en $\varepsilon_2(\omega)$ corresponen a transicions electròniques entre bandes ocupades i desocupades. En el

cas del bulk, els pics són més densos i menys definits, mentre que en la monocapa apareixen més separats i intensos. Això s'explica per l'acoblament entre capes en el bulk, que incrementa la dispersió de bandes i genera una densitat d'estats més contínua. En reduir la dimensionalitat, les bandes esdevenen més discretes, i les transicions es concentren en intervals energètics més estrets.

També s'observa un desplaçament del màxim principal cap a energies més altes en la monocapa (aproximadament 3.5 eV) respecte del bulk (aproximadament 2.5 eV), coherent amb l'augment de la separació entre nivells electrònics associat al confinament quàntic.

Finalment, la comparació directa de les intensitats de $\varepsilon_2(\omega)$ entre bulk i monocapa s'ha de tractar amb precaució, ja que en sistemes bidimensionals la resposta dielèctrica depèn del gruix de buit utilitzat. Per aquest motiu, les intensitats absolutes no són estrictament comparables entre sistemes de diferent dimensionalitat.

Conclusions

Els resultats mostren que la reducció dimensional produeix una resposta òptica més localitzada energèticament i amb màxims més definits, un comportament que es pot associar a la modificació de l'estructura electrònica i a la disminució de les interaccions entre capes. Per una part, com a treball a futur seria interessant amb el mateix QUANTUM ESPRESSO repetir l'estudi utilitzant el paquet turboTDPT, el qual es basa en la teoria de perturbacions depenent del temps i permet recalculer la resposta electrònica de manera més dinàmica que inclou interaccions electròniques més dinàmiques. Per un altre, es podria també comparar amb mètodes més avançats com ara GW o GW+BSE, que permeten descriure amb

més precisió les energies d'excitació i la interacció electró-forat. Finalment, també seria interessant calcular explícitament el coeficient d'absorció a partir de la funció dielèctrica i comparar-ne els resultats amb dades experimentals.

References

- [1] P. Das, *Dielectric constant – Quantum Espresso Tutorial*. Available at: <https://pranabdas.github.io/espresso/hands-on/epsilon>
- [2] Quantum ESPRESSO Developers, *pw.x: input description*. Available at: https://www.quantum-espresso.org/Doc/INPUT_PW.html